

桌面机器人编程

实训研学记录

研学参观记录

北京理工大学 机械工程专业

刘铁彦 ©

实训地点 洛阳市 钧城（桌面机器人编程实训）

实训日期 2026 年 9 月 9 日（实习第十天）

专业班级 机械工程专业 大四年级

记录形式 文字记录（纯实操，无现场照片）

知行合一 • 学以致用

目录

1	参观背景	2
2	参观路线与主要内容	2
2.1	桌面机器人系统与硬件认知	2
2.1.1	6 轴机械臂本体	2
2.1.2	控制器、示教器与安全部件	2
2.2	坐标系与末端执行器	3
2.2.1	机器人坐标系	3
2.2.2	真空吸盘末端执行器	3
2.3	任务编程与运动规划	3
2.3.1	示教编程方式	3
2.3.2	取放任务的逻辑分解	4
2.3.3	信号与时序	4
2.4	调试运行与安全	4
3	几点心得体会	5
4	结语	5

1、 参观背景

今天是我们北京理工大学机械工程专业赴洛阳生产实习的第十天。从这一天起，实习从“进车间看设备”转向“上手操作设备”——我们在钧城开展了桌面机器人编程实训，第一次以操作者的身份，让一台 6 轴机械臂真正动了起来。

本次实训的核心任务十分具体：使用 6 轴机械臂配合真空吸盘末端执行器，将圆柱体吸取后准确放入套筒（套筒座）中，随后再将圆柱体取出并放回原位。这看似只是一个“拿一放”循环，却完整涵盖了机器人编程中最基础也最关键的环节——坐标标定、路线规划、末端执行器控制、信号时序与安全限位。

前面的实习中，我们已多次与“机器人”相遇：一拖 4 号加工线靠桁架机械手完成无人转运，格力的黑灯工厂由大量工业机器人与视觉系统协同作业，广纬精工也有森精机双工作台卧式加工中心。而今天，我们终于从“旁观者”变成“编程者”，用一行行示教指令去定义机械臂的每一次移动。

2、 参观路线与主要内容

当天的实训按“系统认知 → 坐标系与示教 → 任务编程 → 调试运行”的脉络展开。由于是上机实操，整体节奏围绕“先理解、再编程、后验证”逐步推进。

2.1 桌面机器人系统与硬件认知

2.1.1 6 轴机械臂本体

实训所用为 6 自由度桌面级机械臂，六个旋转关节依次对应底座回转、大臂俯仰、小臂俯仰以及腕部的三个姿态自由度。六个轴协同工作，使末端能够在工作空间内到达任意位置并以任意姿态朝向工件，这也是它能完成“吸取一放入套筒”这类空间位姿任务的前提。

2.1.2 控制器、示教器与安全部件

机械臂由控制器驱动，操作则通过示教器（编程手柄）完成。示教器上设有三位使能开关（按压才允许运动、松手即停）与急停按钮。老师特别强调：

“机器人编程的第一步，永远是确认坐标系和急停位置；先想清楚怎么停，再想怎么动。”

2.2 坐标系与末端执行器

2.2.1 机器人坐标系

要让机械臂“知道”自己在哪、工件在哪，必须先建立清晰的坐标系概念：

- **基坐标系（世界坐标系）**：固定在机械臂底座，是其他坐标系的参考原点；
- **工具坐标系（TCP）**：定义在末端执行器（本例为真空吸盘吸盘面）的中心，运动指令默认以 TCP 为准；
- **工件坐标系（用户坐标系）**：建立在工件（套筒、圆柱体所在工作台）上，便于用“相对工件”的方式描述取放位置。

只有把 TCP 与工件坐标系标定准确，机械臂才能精确地从圆柱体正上方下降、对准套筒孔位。

2.2.2 真空吸盘末端执行器

本次任务的“手”是真空吸盘。其工作原理是：真空发生器（或真空泵）在吸盘腔内形成负压，依靠大气压将光滑表面的圆柱体“压”在吸盘上；释放时通过破真空（通入大气或反向吹气）使工件脱落。真空吸盘适用于表面平整、气密性好的工件，对圆柱体这类回转体尤为合适；但要求工件表面无粉尘、无明显透气孔，否则吸力不足会掉落。

2.3 任务编程与运动规划

2.3.1 示教编程方式

实训采用示教编程：通过示教器手动点动（Jog）将机械臂移动到关键位置，记录为一个个“路点（Waypoint）”，再把这些路点串联成程序。常见的运动类型包括：

- **PTP 点到点运动**：各轴同时朝目标转动，路径不固定、速度最快，适合对轨迹无要求的自由空间移动；
- **LIN 直线运动**：末端沿直线从一点移到另一点，适合下降对准、插入套筒等需要控制轨迹的环节；
- **CIRC 圆弧运动**：末端沿圆弧运动，可用于绕行或平滑过渡。

2.3.2 取放任务的逻辑分解

“吸取圆柱体放入套筒，再取出放回原位”这一任务，可被拆解为一条清晰的指令序列：

1. 从 Home（初始）位姿出发，PTP 移动到圆柱体正上方；
2. LIN 下降，使吸盘贴近圆柱体上表面；
3. 启动真空吸附，等待真空检测信号确认吸牢；
4. 抬升，PTP 移动到套筒正上方；
5. LIN 下降，将圆柱体对准套筒孔位缓缓放入；
6. 破真空释放，确认工件已落位后抬升；
7. 再次吸取（或按任务要求循环）将圆柱体取出，PTP 回到原位上方后放入、释放；
8. 所有动作完成后回到 Home 位姿。

每一步的下降高度、运动速度、真空等待时间，都是需要在调试中反复微调的参数。

2.3.3 信号与时序

可靠的取放离不开信号与时序控制：真空吸盘是否真正吸牢，由真空传感器（负压开关）反馈；机械臂到达某个位姿后，需要等待“到位”或“吸附成功”信号才能进入下一步，否则可能出现“空抓”或“未放稳就移动”的失误。这正是工业机器人“运动 + I/O + 逻辑”三者耦合的典型体现。

2.4 调试运行与安全

示教阶段必须把速度调到低档，并始终保持一只手放在使能开关上；遇到异常立即拍下急停。老师还提醒我们关注工作空间限位与奇异点（某些姿态下关节速度会突变），避免在编程中让机械臂进入危险构型。

“编程时你定义的是理想轨迹，调试时你面对的是真实世界——公差、抖动、信号延迟，都得靠一遍遍运行去磨合。”

3、 几点心得体会

1. **坐标系是机器人一切操作的语言。**无论是 TCP 标定还是工件坐标系建立，本质都是在告诉机械臂“以谁为参照、朝哪动、动多少”。坐标系一旦不准，再漂亮的程序也会抓空或撞机。
2. **末端执行器的选择决定了任务边界。**真空吸盘简单高效，但只认光滑密封表面；换成夹爪才能应对异形、多孔工件。执行器不是随便挂一个，而要和工件特性、节拍、成本一起权衡。
3. **运动类型要按场景取舍。**自由空间用 PTP 抢速度，对准插入用 LIN 控轨迹——同一个任务里往往是多种运动类型的组合，考验的是对空间与精度的整体规划。
4. **可靠来自信号与逻辑，而非仅靠运动。**真空检测、到位信号、等待时序，这些“看不见”的细节，恰恰是区分“能动”和“能用”的关键，也是工业现场最容易被忽视的地方。
5. **安全是编程的底线，不是附件。**使能开关、限速示教、急停、限位——这些约束看似拖慢进度，实则是把“不确定性”挡在人和设备之外。动手之前先想怎么停，是工程素养的第一课。

4、 结语

一天的上机实训，让我们从“看别人用机器人”走到了“自己编机器人”。当那台 6 轴机械臂在真空吸盘的吸附与释放之间，稳稳把圆柱体放进套筒又送回原位时，我们真正体会到：机器人并不神秘，它的“智能”来自人写下的每一个坐标系、每一条路点、每一次信号等待。

把这几天的实习串起来看，一拖的桁架机械手、格力的黑灯工厂、广纬精工的自动化产线，其底层逻辑与今天桌面上的取放任务一脉相承——都是“感知—决策—执行”的工程闭环。作为机械工程专业的学生，我们既要在参观中建立对智能制造的宏观认知，也要在这样的实训中磨出上手操作的硬功夫。唯有知行合一，才能真正走进智能制造的大门。

知行合一 · 学以致用

——以亲手编程，触摸智能制造的脉搏